

# 2009年普通高等学校招生全国统一考试

## 数学（文史类）（北京卷）

本试卷分第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分，第I卷1至2页，第II卷3至9页，共150分。考试时间120分钟。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第I卷（选择题 共40分）

注意事项：

1. 答第I卷前，考生务必将答题卡上的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔填写，用2B铅笔将准考证号对应的信息点涂黑。
  2. 每小题选出答案后，将答题卡上对应题目的答案选中涂满涂黑，黑度以盖住框内字母为准，修改时用橡皮擦除干净。在试卷上作答无效。
- 一、本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 设集合  $A = \{x | -\frac{1}{2} < x < 2\}$ ,  $B = \{x | x^2 \leq 1\}$  , 则  $A \cup B =$  ( )

- A.  $\{x | -1 \leq x < 2\}$                       B.  $\{x | -\frac{1}{2} < x \leq 1\}$
- C.  $\{x | x < 2\}$                               D.  $\{x | 1 \leq x < 2\}$

【答案】A

【解析】本题主要考查集合的基本运算以及简单的不等式的解法.  
属于基础知识、基本运算的考查.

$$\therefore A = \{x | -\frac{1}{2} < x < 2\}, B = \{x | x^2 \leq 1\} = \{x | -1 \leq x \leq 1\},$$

$$\therefore A \cup B = \{x | -1 \leq x < 2\}, \text{ 故选A.}$$

2. 已知向量  $a = (1, 0)$ ,  $b = (0, 1)$ ,  $c = ka + b (k \in R)$ ,  $d = a - b$  , 如果  $c \parallel d$  , 那么

- A.  $k = 1$  且  $c$  与  $d$  同向                      B.  $k = 1$  且  $c$  与  $d$  反向
- C.  $k = -1$  且  $c$  与  $d$  同向                      D.  $k = -1$  且  $c$  与  $d$  反向

【答案】D

【解析】.w.k.s.5.u.c 本题主要考查向量的共线（平行）、向量的加减法.  
属于基础知识、基本运算的考查.

$$\therefore a = (1, 0), b = (0, 1), \text{ 若 } k = 1, \text{ 则 } c = a + b = (1, 1), d = a - b = (1, -1),$$

显然,  $a$ 与 $b$ 不平行, 排除A、B.

若 $k = -1$ , 则 $c = -a + b = (-1, 1)$ ,  $d = -a + b = -(-1, 1)$ ,

即 $c \parallel d$ 且 $c$ 与 $d$ 反向, 排除C, 故选D

3. 若 $(1 + \sqrt{2})^4 = a + b\sqrt{2}$  ( $a, b$  为有理数), 则  $a + b =$  ( )

A. 33                      B. 29                      C. 23                      D. 19

【答案】B

.w 【解析】本题主要考查二项式定理及其展开式. 属于基础知识、基本运算的考查.

$$\begin{aligned} \therefore (1 + \sqrt{2})^4 &= C_4^0 (\sqrt{2})^0 + C_4^1 (\sqrt{2})^1 + C_4^2 (\sqrt{2})^2 + C_4^3 (\sqrt{2})^3 + C_4^4 (\sqrt{2})^4 \\ &= 1 + 4\sqrt{2} + 12 + 8\sqrt{2} + 4 = 17 + 12\sqrt{2}, \end{aligned}$$

由已知, 得 $17 + 12\sqrt{2} = a + b\sqrt{2}$ ,  $\therefore a + b = 17 + 12 = 29$ . 故选B.

.k.s.5.u.c 4. 为了得到函数  $y = \lg \frac{x+3}{10}$  的图像, 只需把函数  $y = \lg x$  的图像上所有的点 ( )

- A. 向左平移3个单位长度, 再向上平移1个单位长度
- B. 向右平移3个单位长度, 再向上平移1个单位长度
- C. 向左平移3个单位长度, 再向下平移1个单位长度
- D. 向右平移3个单位长度, 再向下平移1个单位长度

【答案】C

.w 【解析】本题主要考查函数图象的平移变换. 属于基础知识、基本运算的考查.

- A.  $y = \lg(x+3) + 1 = \lg 10(x+3)$ ,
- B.  $y = \lg(x-3) + 1 = \lg 10(x-3)$ ,
- C.  $y = \lg(x+3) - 1 = \lg \frac{x+3}{10}$ ,
- D.  $y = \lg(x-3) - 1 = \lg \frac{x-3}{10}$ .

故应选C.

5. 用数字1, 2, 3, 4, 5组成的无重复数字的四位偶数的个数为 ( )

A. 8                      B. 24                      C. 48                      D. 120

【答案】C

.w 【解析】本题主要考查排列组合知识以及分步计数原理知识.

属于基础知识、基本运算的考查.

2和4排在末位时, 共有  $A_2^1 = 2$  种排法,

其余三位数从余下的四个数中任取三个有  $A_4^3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$  种排法,

于是由分步计数原理, 符合题意的偶数共有  $2 \times 24 = 48$  (个). 故选C.

6. “ $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ” 是 “ $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$ ” 的

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

.w 【解析】.k 本题主要考查三角函数的基本概念、简易逻辑中充要条件的判断. 属于基础知识、基本运算的考查.

$$\text{当 } \alpha = \frac{\pi}{6} \text{ 时, } \cos 2\alpha = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

$$\text{反之, 当 } \cos 2\alpha = \frac{1}{2} \text{ 时, 有 } 2\alpha = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow \alpha = k\pi + \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z}),$$

$$\text{或 } 2\alpha = 2k\pi - \frac{\pi}{3} \Rightarrow \alpha = k\pi - \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z}), \text{ 故应选A.}$$

7. 若正四棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的底面边长为1,  $AB_1$  与底面ABCD成  $60^\circ$  角, 则  $A_1C_1$  到底面ABCD的距离为 ( )

A.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. 1

C.  $\sqrt{2}$

D.  $\sqrt{3}$

【答案】D

.w 【解析】.k 本题主要考查正四棱柱的概念、直线与平面所成的角以及直线与平面的距离等概念.

属于基础知识、基本运算的考查.

依题意,  $\angle B_1AB = 60^\circ$ , 如图,

$$BB_1 = 1 \times \tan 60^\circ = \sqrt{3}, \text{ 故选D.}$$

8. 设D是正  $\Delta P_1P_2P_3$  及其内部的点构成的集合, 点  $P_0$  是  $\Delta P_1P_2P_3$  的中心, 若集合

$S = \{P \mid P \in D, |PP_0| \leq |PP_i|, i=1,2,3\}$ , 则集合S表示的平面区域是 ( )

A. 三角形区域

B. 四边形区域

C. 五边形区域

D. 六边形区域

【答案】D

【解析】本题主要考查集合与平面几何基础知识..5.u.c.o.

本题主要考查阅读与理解、信息迁移以及学生的学习潜力,考查学生分析问题和解决问题的

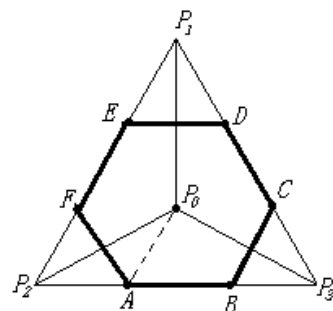
能力. 属于创新题型.

大光明

如图, A、B、C、D、E、F为各边三等分点, 答案是  
集合S为六边形ABCDEF, 其中,

$$P_0A = P_2A \leq P_iA (i=1,3)$$

即点P可以是点A.



## 第II卷 (110分)

注意事项:

1. 用铅笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

| 题号 | 二 | 三 |    |    |    |    |    | 总分 |
|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
|    |   |   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 分数 |   |   |    |    |    |    |    |    |

二、填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分。把答案填写在题中横线上。

9. 若  $\sin \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta > 0$ , 则  $\cos \theta =$  .

【答案】  $-\frac{3}{5}$

【解析】 本题主要考查简单的三角函数的运算。 属于基础知识、基本运算的考查。

由已知,  $\theta$  在第三象限,  $\therefore \cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = -\frac{3}{5}$ ,  $\therefore$  应填  $-\frac{3}{5}$ .

10. 若数列  $\{a_n\}$  满足:  $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n (n \in N^*)$ , 则  $a_5 =$  ; 前8项的和  $S_8 =$  . (用数字作答)

【答案】 16 255

【解析】 本题主要考查简单的递推数列以及数列的求和问题. 属于基础知识、基本运算的考查.

$$a_1 = 1, a_2 = 2a_1 = 2, a_3 = 2a_2 = 4, a_4 = 2a_3 = 8, a_5 = 2a_4 = 16,$$

易知  $S_8 = \frac{2^8 - 1}{2 - 1} = 255$ ,  $\therefore$  应填255.

11. 若实数  $x, y$  满足  $\begin{cases} x+y-2 \geq 0, \\ x \leq 4, \\ x \leq 5, \end{cases}$  则  $s = x + y$  的最大值为 .

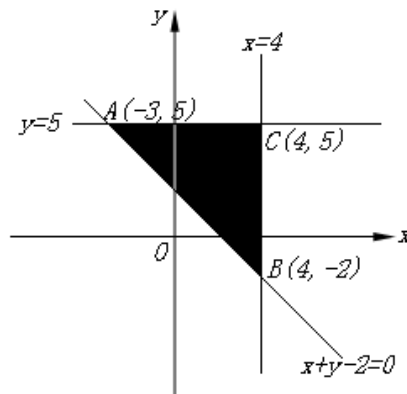
【答案】9

【解析】.s.5.u 本题主要考查线性规划方面的基础知.  
属于基础知识、基本运算的考查.

如图, 当  $x = 4, y = 5$  时,

$$s = x + y = 4 + 5 = 9 \text{ 为最大值.}$$

故应填9.



12. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} 3^x, & x \leq 1, \\ -x, & x > 1, \end{cases}$  若  $f(x) = 2$ , 则  $x =$  .

.w.w.k.s.5 【答案】  $\log_3 2$

.w 【解析】 5.u.c 本题主要考查分段函数和简单的已知函数值求  $x$  的值.  
属于基础知识、基本运算的考查.

$$\text{由 } \begin{cases} x \leq 1 \\ 3^x = 2 \end{cases} \Rightarrow x = \log_3 2, \quad \begin{cases} x > 1 \\ -x = 2 \end{cases} \Rightarrow x = -2 \text{ 无解, 故应填 } \log_3 2.$$

13. 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{2} = 1$  的焦点为  $F_1, F_2$ , 点P在椭圆上, 若  $|PF_1| = 4$ , 则  $|PF_2| =$  ;

$\angle F_1PF_2$  的大小为 .

【答案】 2,  $120^\circ$

.w 【解析】 u.c 本题主要考查椭圆的定义、焦点、长轴、短轴、焦距之间的关系以及余弦定理. 属于基础知识、基本运算的考查.

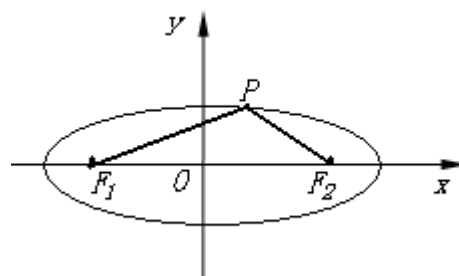
$$\therefore a^2 = 9, b^2 = 2,$$

$$\therefore c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{9 - 2} = \sqrt{7},$$

$$\therefore |F_1F_2| = 2\sqrt{7},$$

$$\text{又 } |PF_1| = 4, |PF_1| + |PF_2| = 2a = 6, \therefore |PF_2| = 2,$$

$$\text{又由余弦定理, 得 } \cos \angle F_1PF_2 = \frac{2^2 + 4^2 - (2\sqrt{7})^2}{2 \times 2 \times 4} = -\frac{1}{2},$$



$\therefore \angle F_1 P F_2 = 120^\circ$ , 故应填 2,  $120^\circ$ .

14. 设A是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$ , 如果 $k-1 \notin A$ 且 $k+1 \notin A$ , 那么称 $k$ 是A的一个“孤立元”, 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ , 由S的3个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 个.

【答案】6

【解析】本题主要考查阅读与理解、信息迁移以及学生的学习潜力, 考查学生分析问题和解决问题的能力. 属于创新题型.

什么是“孤立元”? 依题意可知, 必须是没有与 $k$ 相邻的元素, 因而无“孤立元”是指在集合中有与 $k$ 相邻的元素. 故所求的集合可分为如下两类:

因此, 符合题意的集合是:  $\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{3, 4, 5\}, \{4, 5, 6\}, \{5, 6, 7\}, \{6, 7, 8\}$  共6个.  
故应填6.

三、解答题: 本大题共6小题, 共80分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

15. (本小题共12分)

已知函数  $f(x) = 2 \sin(\pi - x) \cos x$ .

(I) 求  $f(x)$  的最小正周期;

(II) 求  $f(x)$  在区间  $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的最大值和最小值.

【解析】本题主要考查特殊角三角函数值、诱导公式、二倍角的正弦、三角函数在闭区间上的最值等基础知识, 主要考查基本运算能力.

(I)  $\because f(x) = 2 \sin(\pi - x) \cos x = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$ ,

$\therefore$  函数  $f(x)$  的最小正周期为  $\pi$ .

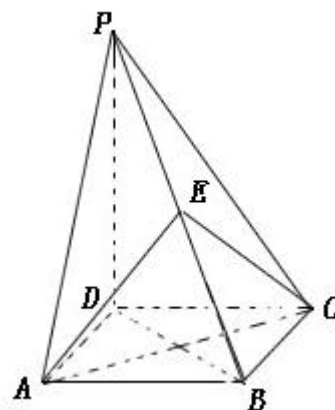
(II) 由  $-\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{3} \leq 2x \leq \pi$ ,  $\therefore -\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \sin 2x \leq 1$ ,

$\therefore f(x)$  在区间  $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的最大值为1, 最小值为  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

16. (本小题共14分)

如图, 四棱锥  $P-ABCD$  的底面是正方形,

$PD \perp$  底面  $ABCD$ , 点E在棱PB上.



(I) 求证: 平面  $AEC \perp$  平面  $PDB$ ;

(II) 当  $PD = \sqrt{2}AB$  且  $E$  为  $PB$  的中点时, 求  $AE$  与平面  $PDB$  所成的角的大小.

【解法1】 本题主要考查直线和平面垂直、平面与平面垂直、直线与平面所成的角等基础知识, 考查空间想象能力、运算能力和推理论证能力.

(I)  $\because$  四边形  $ABCD$  是正方形,

$\therefore AC \perp BD$ ,

$\because PD \perp$  底面  $ABCD$ ,

$\therefore PD \perp AC$ ,

$\therefore AC \perp$  平面  $PDB$ ,

$\therefore$  平面  $AEC \perp$  平面  $PDB$ .

(II) 设  $AC \cap BD = O$ , 连接  $OE$ ,

由 (I) 知  $AC \perp$  平面  $PDB$  于  $O$ ,

$\therefore \angle AEO$  为  $AE$  与平面  $PDB$  所成的角,

$\therefore O, E$  分别为  $DB, PB$  的中点,

$$\therefore OE \parallel PD, \quad OE = \frac{1}{2}PD,$$

又  $\because PD \perp$  底面  $ABCD$ ,

$\therefore OE \perp$  底面  $ABCD$ ,  $OE \perp AO$ ,

$$\text{在 Rt}\triangle AOE \text{ 中, } OE = \frac{1}{2}PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AB = AO,$$

$\therefore \angle AEO = 45^\circ$ , 即  $AE$  与平面  $PDB$  所成的角的大小为  $45^\circ$ .

【解法2】 如图, 以  $D$  为原点建立空间直角坐标系  $D-xyz$ ,

设  $AB = a, PD = h$ , 则  $A(a, 0, 0), B(a, a, 0), C(0, a, 0), D(0, 0, 0), P(0, 0, h)$ ,

$$(I) \because \overrightarrow{AC} = (-a, a, 0), \overrightarrow{DP} = (0, 0, h), \overrightarrow{DB} = (a, a, 0),$$

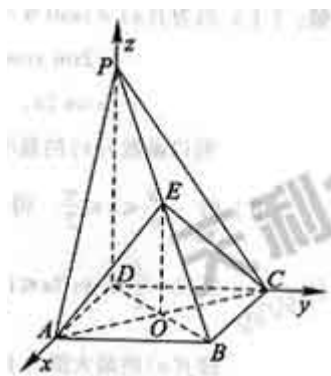
$$\therefore \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DP} = 0, \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} = 0,$$

$\therefore AC \perp DP, AC \perp BD$ ,

$\therefore AC \perp$  平面  $PDB$ ,

$\therefore$  平面  $AEC \perp$  平面  $PDB$ .

(II) 当  $PD = \sqrt{2}AB$  且  $E$  为  $PB$  的中点时,



$$P(0,0,\sqrt{2}a), E\left(\frac{1}{2}a, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{2}}{2}a\right),$$

设  $AC \cap BD = O$ ，则  $O(\frac{1}{2}a, \frac{1}{2}a, 0)$ ，连接OE，

由（I）知  $AC \perp$  平面PDB于O，

$\therefore \angle AEO$  为AE与平面PDB所成的角，

$$\therefore \overrightarrow{EA} = \left(\frac{1}{2}a, -\frac{1}{2}a, -\frac{\sqrt{2}}{2}a\right), \overrightarrow{EO} = \left(0, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}a\right),$$

$$\therefore \cos \angle AEO = \frac{\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EO}}{|\overrightarrow{EA}| \cdot |\overrightarrow{EO}|} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$\therefore \angle AEO = 45^\circ$ ，即AE与平面PDB所成的角的大小为  $45^\circ$ 。

17. （本小题共13分）

某学生在上学路上要经过4个路口，假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的，遇到红灯的

概率都是  $\frac{1}{3}$ ，遇到红灯时停留的时间都是2min.

（I）求这名学生在上学路上到第三个路口时首次遇到红灯的概率；

（II）这名学生在上学路上因遇到红灯停留的总时间至多是4min的概率

【解析】本题主要考查随机事件、互斥事件、相互独立事件等概率的基础知识，考查运用概率知识解决实际问题的能力.

（I）设这名学生在上学路上到第三个路口时首次遇到红灯为事件A，因为事件A等于事件“这名学生在第一和第二个路口没有遇到红灯，在第三个路口遇到红灯”，所以事件A的

$$P(A) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}.$$

概率为

（II）设这名学生在上学路上因遇到红灯停留的总时间至多是4min为事件B，这名学生在

上学路上遇到  $k$  次红灯的事件  $B_k (k = 0, 1, 2)$ 。

$$P(B_0) = \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81},$$

则由题意，得

$$P(B_1) = C_4^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{32}{81}, P(B_2) = C_4^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{24}{81}.$$

由于事件B等价于“这名学生在上学路上至多遇到两次红灯”，

$$\therefore \text{事件B的概率为 } P(B) = P(B_0) + P(B_1) + P(B_2) = \frac{8}{9}.$$

18. （本小题共14分）



设函数  $f(x) = x^3 - 3ax + b (a \neq 0)$ .

(I) 若曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, f(2))$  处与直线  $y = 8$  相切, 求  $a, b$  的值;

(II) 求函数  $f(x)$  的单调区间与极值点.

【解析】 本题主要考查利用导数研究函数的单调性和极值、解不等式等基础知识, 考查综合分析和解决问题的能力.

$$(I) \quad f'(x) = 3x^2 - 3a,$$

$\because$  曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, f(2))$  处与直线  $y = 8$  相切,

$$\therefore \begin{cases} f'(2) = 0 \\ f(2) = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3(4-a) = 0 \\ 8-6a+b=8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=4, \\ b=24. \end{cases}$$

$$(II) \quad \because f'(x) = 3(x^2 - a) (a \neq 0),$$

当  $a < 0$  时,  $f'(x) > 0$ , 函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上单调递增, 此时函数  $f(x)$  没有极值点.

当  $a > 0$  时, 由  $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{a}$ ,

当  $x \in (-\infty, -\sqrt{a})$  时,  $f'(x) > 0$ , 函数  $f(x)$  单调递增,

当  $x \in (-\sqrt{a}, \sqrt{a})$  时,  $f'(x) < 0$ , 函数  $f(x)$  单调递减,

当  $x \in (\sqrt{a}, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ , 函数  $f(x)$  单调递增,

$\therefore$  此时  $x = -\sqrt{a}$  是  $f(x)$  的极大值点,  $x = \sqrt{a}$  是  $f(x)$  的极小值点.

19. (本小题共14分)

已知双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的离心率为  $\sqrt{3}$ , 右准线方程为  $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

(I) 求双曲线C的方程;

(II) 已知直线  $x - y + m = 0$  与双曲线C交于不同的两点A, B, 且线段AB的中点在圆

$x^2 + y^2 = 5$  上, 求m的值

【解析】 本题主要考查双曲线的标准方程、圆的切线方程等基础知识, 考查曲线和方程的关系等解析几何的基本思想方法, 考查推理、运算能力.

$$(I) \text{ 由题意, 得 } \begin{cases} \frac{a^2}{c} = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{c}{a} = \sqrt{3} \end{cases}, \text{ 解得 } a=1, c=\sqrt{3},$$

$$\therefore b^2 = c^2 - a^2 = 2, \therefore \text{所求双曲线 } C \text{ 的方程为 } x^2 - \frac{y^2}{2} = 1.$$

(II) 设A、B两点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ , 线段AB的中点为 $M(x_0, y_0)$ ,

$$\text{由 } \begin{cases} x - y + m = 0 \\ x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases} \text{ 得 } x^2 - 2mx - m^2 - 2 = 0 \text{ (判别式 } \Delta > 0 \text{)},$$

$$\therefore x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = m, y_0 = x_0 + m = 2m,$$

$\therefore$  点 $M(x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 5$ 上,

$$\therefore m^2 + (2m)^2 = 5, \therefore m = \pm 1.$$

20. (本小题共13分)

设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = pn + q (n \in N^*, P > 0)$ . 数列 $\{b_n\}$ 定义如下: 对于正整数m

,  $b_m$ 是使得不等式 $a_n \geq m$ 成立的所有n中的最小值.

$$(I) \text{ 若 } p = \frac{1}{2}, q = -\frac{1}{3}, \text{ 求 } b_3;$$

(II) 若 $p = 2, q = -1$ , 求数列 $\{b_m\}$ 的前2m项和公式;

(III) 是否存在p和q, 使得 $b_m = 3m + 2 (m \in N^*)$ ? 如果存在, 求p和q的取值范围; 如果不存在, 请说明理由.

【解析】本题主要考查数列的概念、数列的基本性质, 考查运算能力、推理论证能力、分类讨论等数学思想方法. 本题是数列与不等式综合的较难层次题.

$$(I) \text{ 由题意, 得 } a_n = \frac{1}{2}n - \frac{1}{3},$$

$$\text{解 } \frac{1}{2}n - \frac{1}{3} \geq 3, \text{ 得 } n \geq \frac{20}{3}.$$

$$\therefore \frac{1}{2}n - \frac{1}{3} \geq 3 \text{ 成立的所有 } n \text{ 中的最小正整数为 } 7, \text{ 即 } b_3 = 7.$$

(II) 由题意, 得  $a_n = 2n - 1$ ,

对于正整数  $m$ , 由  $a_n \geq m$ , 得  $n \geq \frac{m+1}{2}$ .

根据  $b_m$  的定义可知

当  $m = 2k - 1$  时,  $b_m = k (k \in N^*)$ ;

当  $m = 2k$  时,  $b_m = k + 1 (k \in N^*)$ .

$$\begin{aligned} \therefore b_1 + b_2 + \cdots + b_{2m} &= (b_1 + b_3 + \cdots + b_{2m-1}) + (b_2 + b_4 + \cdots + b_{2m}) \\ &= (1 + 2 + 3 + \cdots + m) + [2 + 3 + 4 + \cdots + (m+1)] \\ &= \frac{m(m+1)}{2} + \frac{m(m+3)}{2} = m^2 + 2m \end{aligned}$$

(III) 假设存在  $p$  和  $q$  满足条件, 由不等式  $pn + q \geq m$  及  $p > 0$  得  $n \geq \frac{m-q}{p}$ .

$\therefore b_m = 3m + 2 (m \in N^*)$ , 根据  $b_m$  的定义可知, 对于任意的正整数  $m$  都有

$$3m + 1 < \frac{m-q}{p} \leq 3m + 2,$$

即  $-2p - q \leq (3p - 1)m < -p - q$  对任意的正整数  $m$  都成立.

当  $3p - 1 > 0$  (或  $3p - 1 < 0$ ) 时, 得  $m < -\frac{p+q}{3p-1}$  (或  $m \leq -\frac{2p+q}{3p-1}$ ), 这与上述结论矛盾!

当  $3p - 1 = 0$ , 即  $p = \frac{1}{3}$  时, 得  $-\frac{2}{3} - q \leq 0 < -\frac{1}{3} - q$ ,

解得  $-\frac{2}{3} \leq q < -\frac{1}{3}$ . (经检验符合题意)

$\therefore$  存在  $p$  和  $q$ , 使得  $b_m = 3m + 2 (m \in N^*)$ ;  $p$  和  $q$  的取值范围分别是  $p = \frac{1}{3}$ ,  $-\frac{2}{3} \leq q < -\frac{1}{3}$ .